

সিলেট সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সিলেট

২য় পর্ব পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ইং

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

টেকনোলজি : 2CT, 2ENT, 2CST, 2MT, 2EMT, 2PT, 2ET

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ থেকে যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (৪×২=৮)

- ১) $(1 + x)^{100}$ এর বিস্তৃতিতে কত তম পদটি মধ্যপদ হবে ?
- ২) বীজগণিতীয় অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে?
- ৩) e^x এর ধারাটি লেখ।
- ৪) $(a + x)^n$ এর বিস্তৃতি লেখ।

খ-বিভাগ (৩×২=৬)

- ৫) আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর: $Q = \frac{x^2+x+1}{(x+3)(x^2-4)}$
- ৬) যদি $f(x) = \frac{(1-x)}{(1+x)}$ হয়, তবে দেখাও, $f(\cos\theta) = \tan^2\theta \frac{\theta}{2}$

গ-বিভাগ (৮×২=১৬)

- ৭) অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর: $1 + \frac{2}{L_1} + \frac{3}{L_2} + \frac{4}{L_3} + \dots \dots \dots \infty$
- ৮) মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x} \right)$
- ৯) $(1 - x)^{-\frac{1}{2}}$ বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ বা $(r + 1)$ তম পদ নির্ণয় কর।